

# Let's Quiz!

보안네트워크프로그래밍 최종 발표

2조 '타조' 이동훈 정유진 추민호



# 목차



01 프로젝트 아이디어

02 프로젝트 목표

03 필살기

04 구성원 및 역할 분담 + 일정

05 프로그램 구조

06 흐름 설명

07 피드백 수용

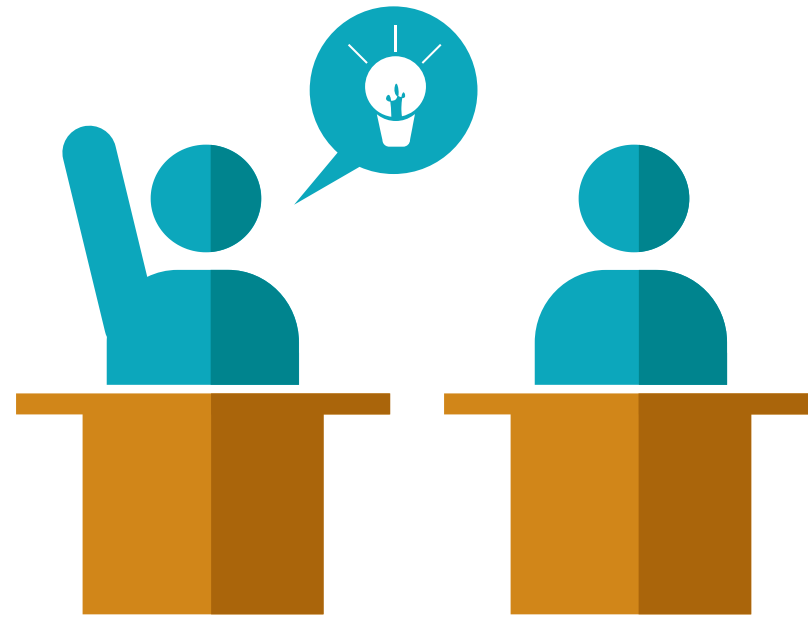
08 실행 화면

09 소감

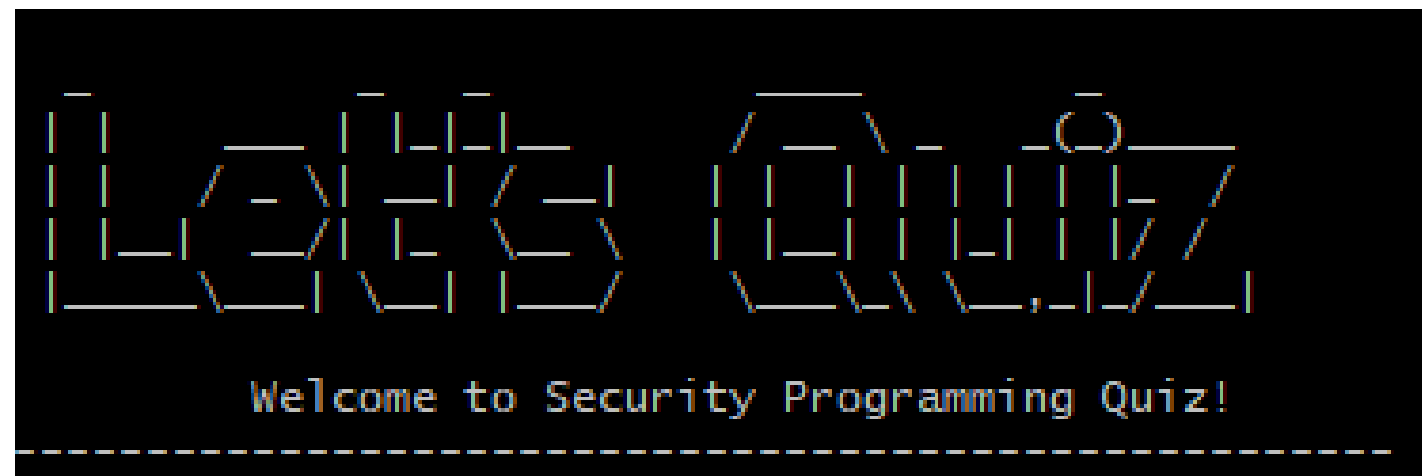
10 Q & A

# 01 프로젝트 아이디어

✓ Quiz



## 02 프로젝트 목표



친구들과 함께 공부하고, 퀴즈 형식으로  
경쟁을 유도하여 학습을 하는 퀴즈  
프로그램을 구현

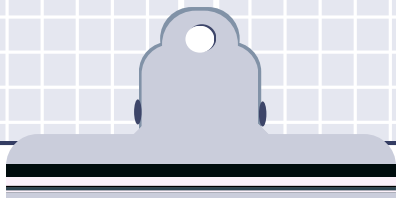
```
!!! 게임이 시작되었습니다 !!!

-----
[문제 1] [하] 리눅스에서 현재 실행 중인 프로세스 상태를 확인하는 명령어는? [제한
시간 : 15초!]
1. ls
2. pwd
3. ps
4. cd
-----
[남은 시간 : 13초] 정답 (1~4): 2

>> 오답 ... (정답 : 3번)
>> [현재 총점 : 0점, 전체 순위 : 1위]
```







## 03 필살기

### 동료 학습

친구들과 함께 퀴즈를 풀 수 있습니다. 같은 문제를 동시에 풀고 순위를 이용해 경쟁을 유도할 수 있습니다. 더 많은 친구들과 함께할수록 받는 점수도 증가하기 때문에, 자연스레 더 많은 친구들과 함께하게 만듭니다.

### 파일 업로드

원하는 퀴즈를 생성하여 업로드할 수 있습니다. 친구들의 수준에 따라 자율적으로 난이도 조절을 할 수 있습니다. 또한 재미를 위한 퀴즈도 생성할 수 있습니다.

### 공정성

부정행위를 하지 못하도록 설계하였습니다.  
계정 중복 생성, 중복 로그인을 차단하며, SSL 보안 채널은 답 훑쳐보기, 재전송 공격 등으로부터 보호해줍니다.

## 04 구성원 및 역할 분담



**이동훈**

퀴즈 진행 프로토콜 구현  
코드 병합  
부가 기능 추가



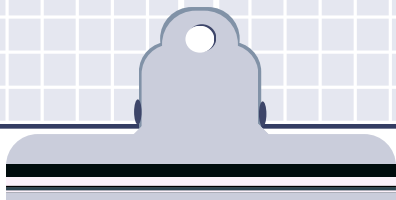
**정유진**

SSL 채널 구현  
서버 및 클라이언트 구조  
코드 병합



**추민호**

회원가입  
로그인  
HOTP



## 04 구성원 및 역할 분담

- 이동훈: 조장, 퀴즈 진행 프로토콜 구현
- 정유진: SSL 보안 채널, 파일 불러오기, 전체 서버 흐름 구현 및 코드 합치기
- 추민호: 회원가입 및 로그인, HOTP 인증 프로토콜 구현

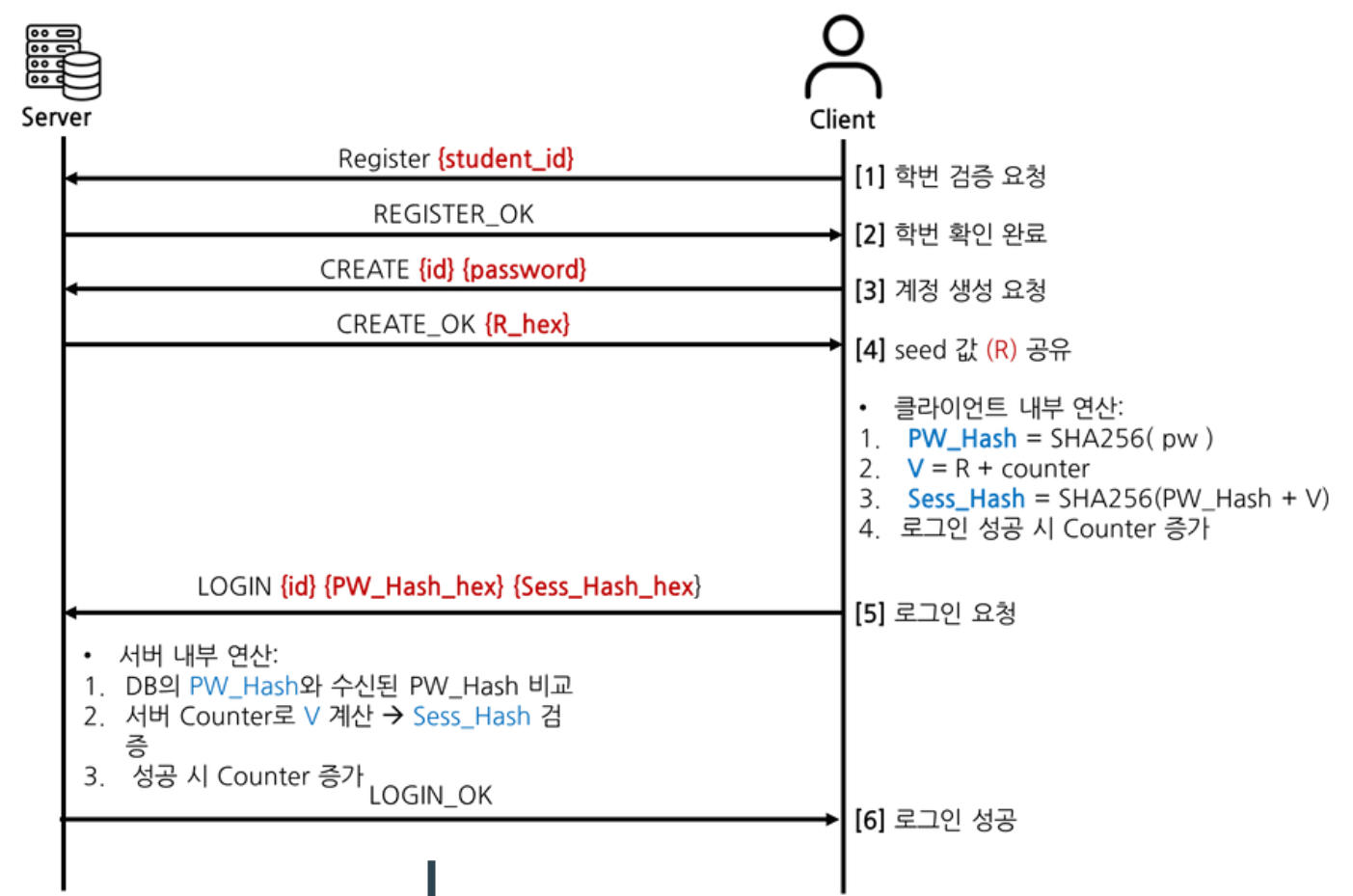
| 계획표 | 11.17~11.23  | 11.24~11.30         | 12.01~12.07         | 12.08~12.11          | 매주 목요일 회의                                     |
|-----|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 이동훈 | 퀴즈 파일 만들기    | 퀴즈 진행 프로토콜 구현       | 예외 처리 코드 수정         | 작동 확인 및 자신이 맡은 코드 수정 | 1.한 부분까지 보고<br>2.어려운 구현 부분 피드백<br>3. 게임 계획 수정 |
| 정유진 | SSL 보안 채널 구현 | SSL 코드 수정 및 파일 불러오기 | 전체 서버 흐름 구현 및 에러 확인 | 작동 확인 및 자신이 맡은 코드 수정 |                                               |
| 추민호 | HOTP 구현      | 회원가입 및 로그인 구현       | 예외 처리 코드 수정         | 작동 확인 및 자신이 맡은 코드 수정 |                                               |



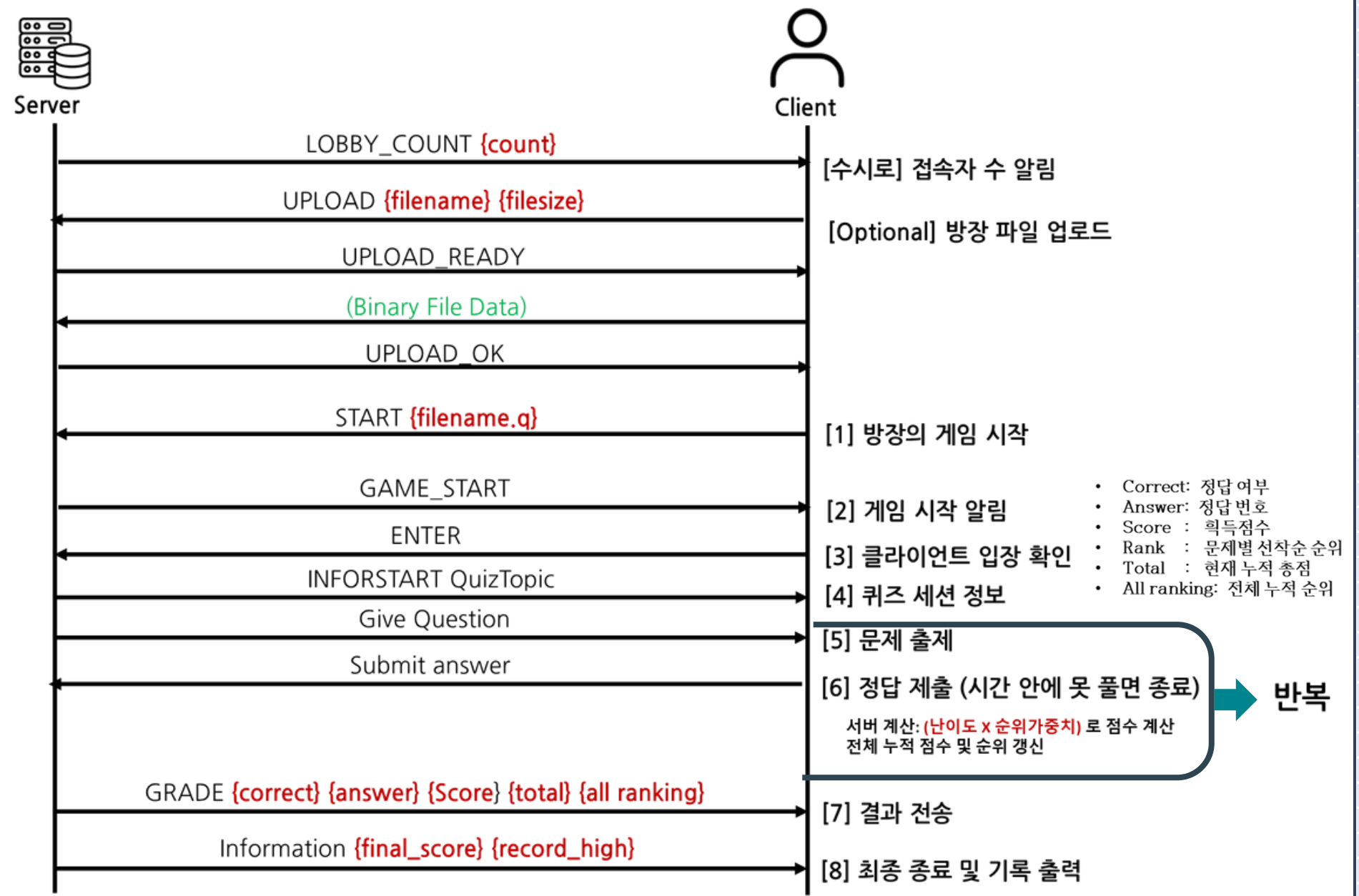


# 05 프로그램 구조

## <회원가입 및 로그인 절차>



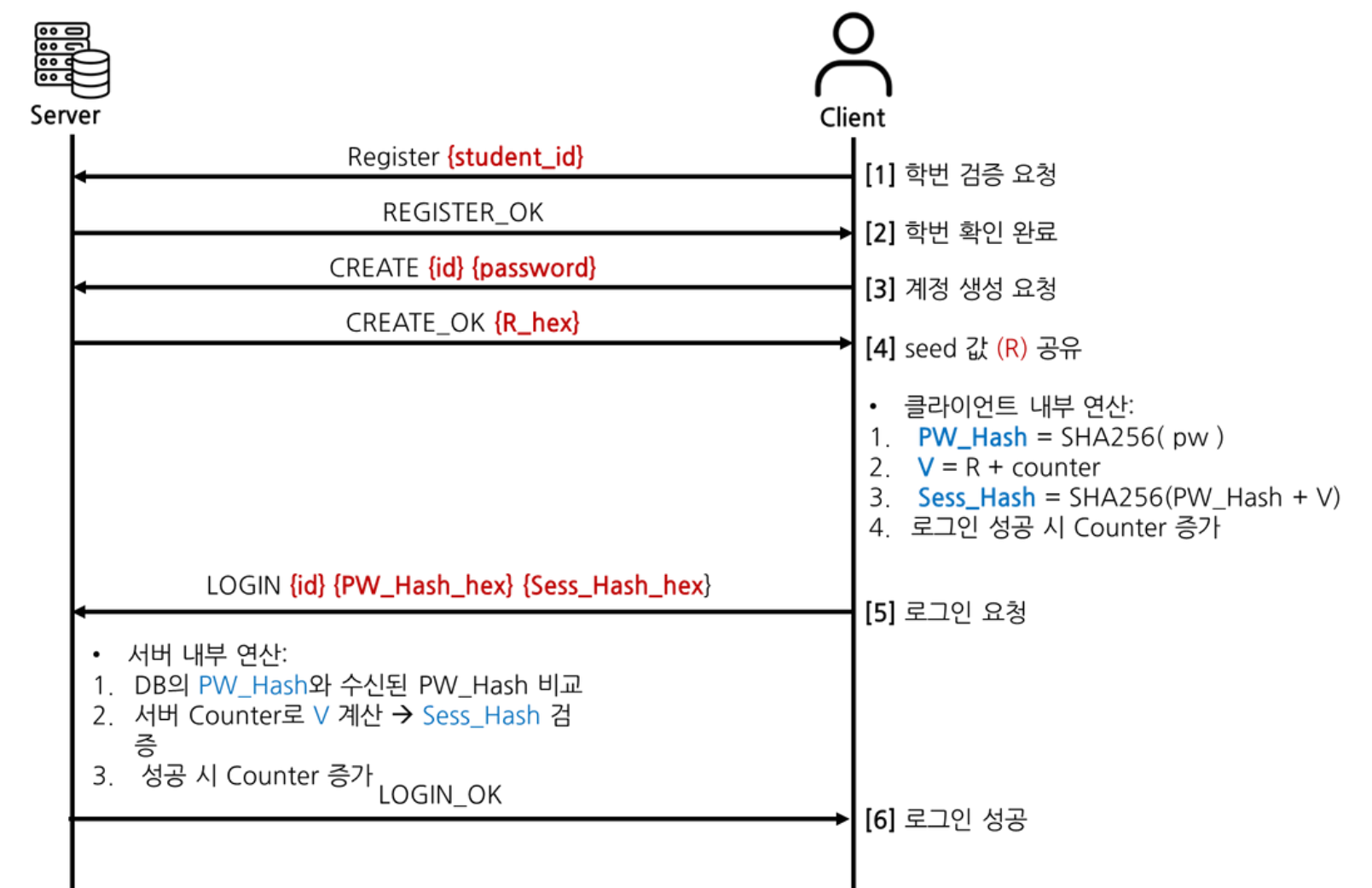
## <퀴즈 진행 프로토콜>



## 06 흐름 설명

### 회원 가입 및 로그인

1. C→S: REGISTER{student\_id}
2. S: student\_id가 하드코딩된 값에 있는지 확인  
S→C: REGISTER\_OK{} or REGISTER\_FAIL ...
3. C→S: CREATE{id, password}
4. S: id, password 확인한 뒤 암호화해 파일에 저장,  
S: HOTP 계산에 사용할 난수 R, Counter 생성  
OpenSSL EVP 라이브러리로 암호화해 저장  
S→C: CREATE\_OK{R}
5. C: HOTP = SHA256(pw\_hash, R + Counter)  
C→S: LOGIN{id, pw\_hash, HOTP}
6. S: HOTP를 동일하게 계산하여 일치하는지 확인  
C→S: LOGIN\_OK{}



## 06 흐름 설명

### 회원 가입 및 로그인

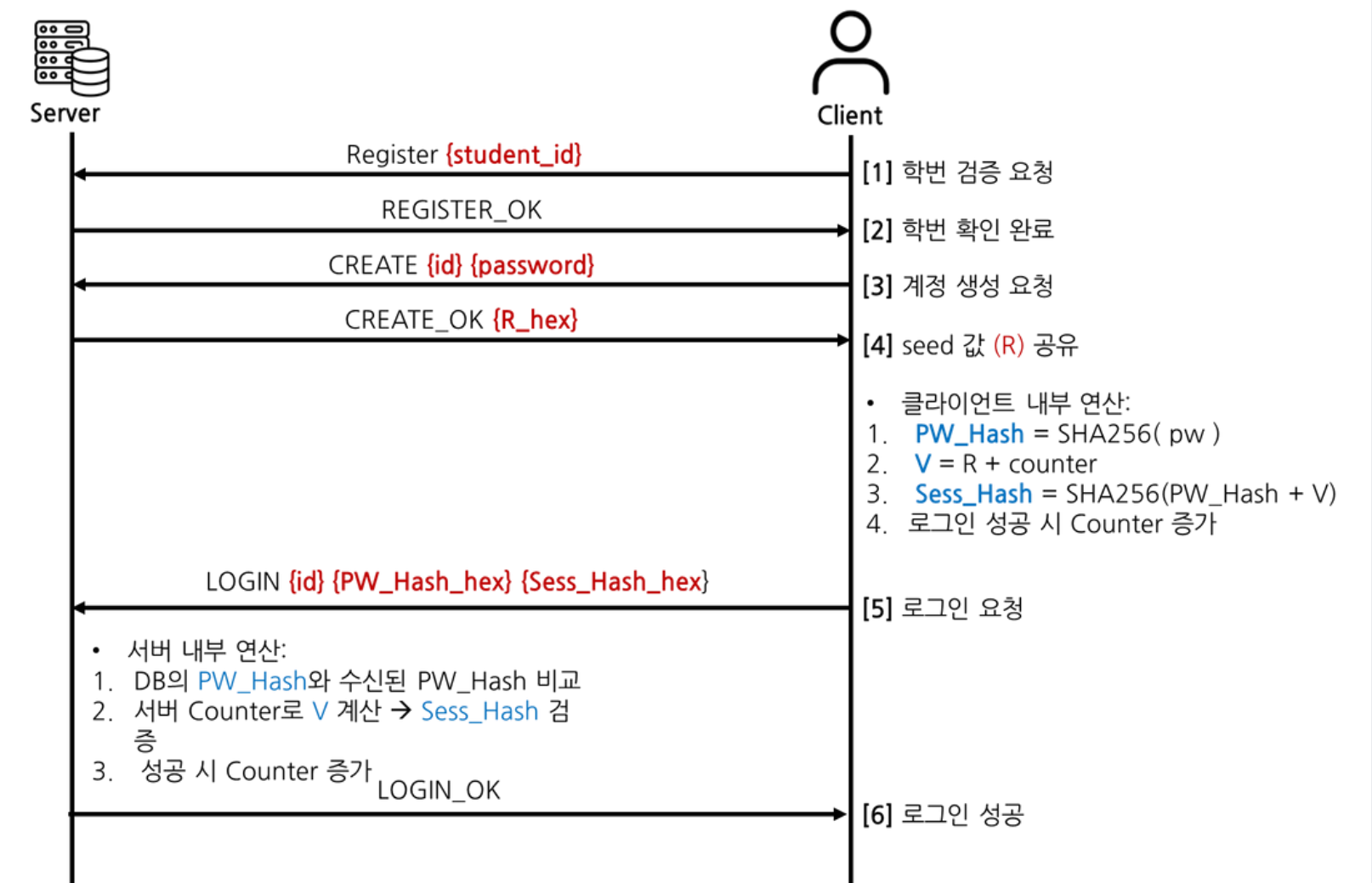
표준 HOTP 정의  $\text{HOTP}(K, C) = \text{Truncate}(\text{HMAC-SHA-1}(K, C))$

//프로그램에서 HOTP 생성 과정  
 $\text{HOTP} = (\text{hash}(\text{pw}) \parallel R + \text{counter})$

회원가입 때 입력한 pw를 이용해 pw\_hash 생성

회원가입 성공시 server에서 8바이트 난수 R 생성  
(클라이언트에게 전송)

로그인할 때마다 counter 값 1씩 증가



## 06 흐름 설명

퀴즈 진행 프로토콜: 로비

1. S→C: 현재 접속자 수 확인, 첫 번째로 접속한 Client에게 방장 권한 부여

S→C: LOBBY\_COUNT{n}

[, ADMIN\_YOU\_ARE\_LEADER{}, FILELIST{file1, file2, ...}  
, ADMIN\_WAITING\_RESTART]

2. C: 업로드할 퀴즈 파일 준비

(질문|1번|2번|3번|4번|정답|상/중/하 형식)

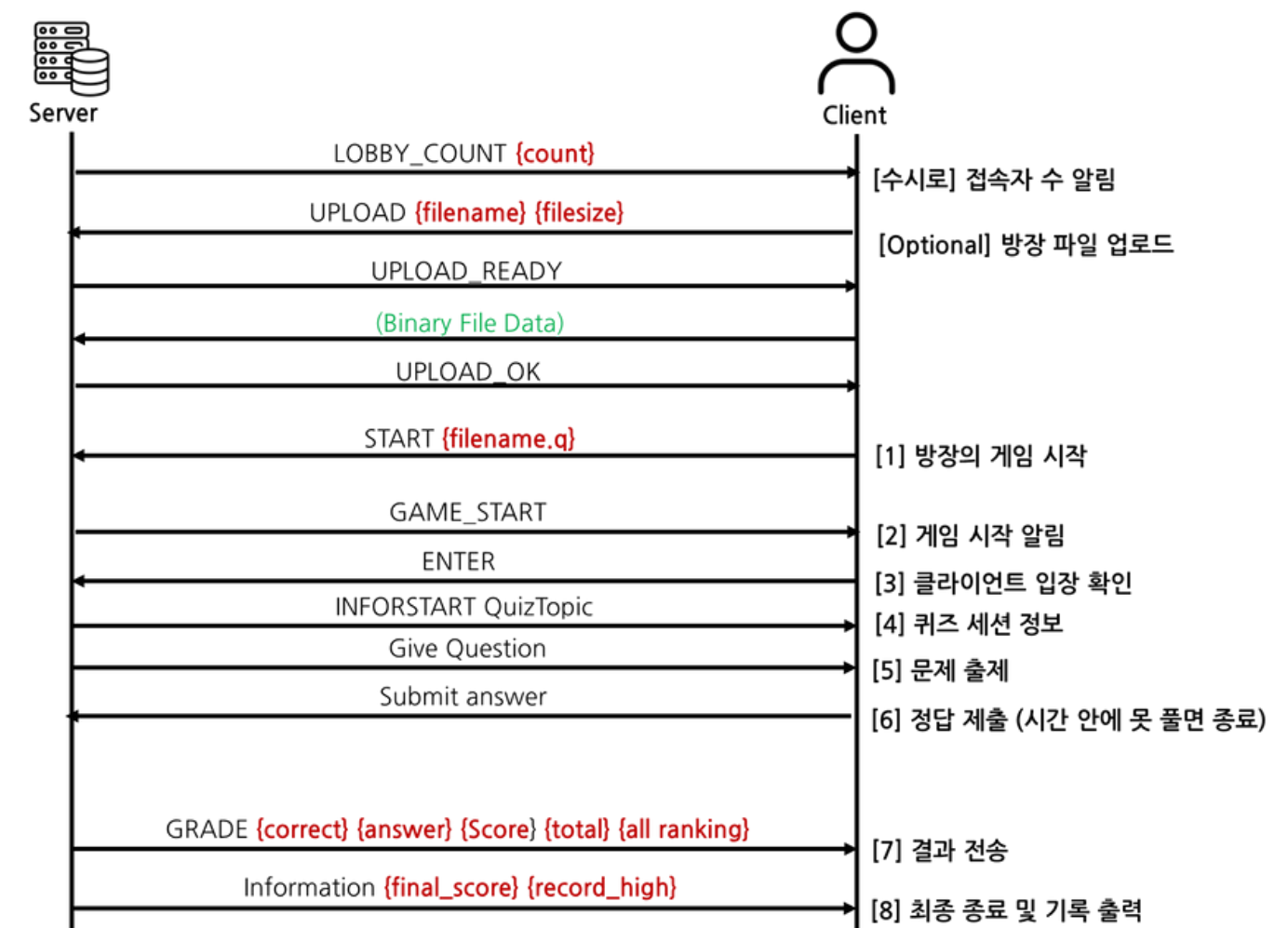
C→S: (방장) UPLOAD{name, size}

3. S→C: UPLOAD\_READY{}

4. C→S: (방장) 파일 전송

5. S: 암호화하여 파일 저장

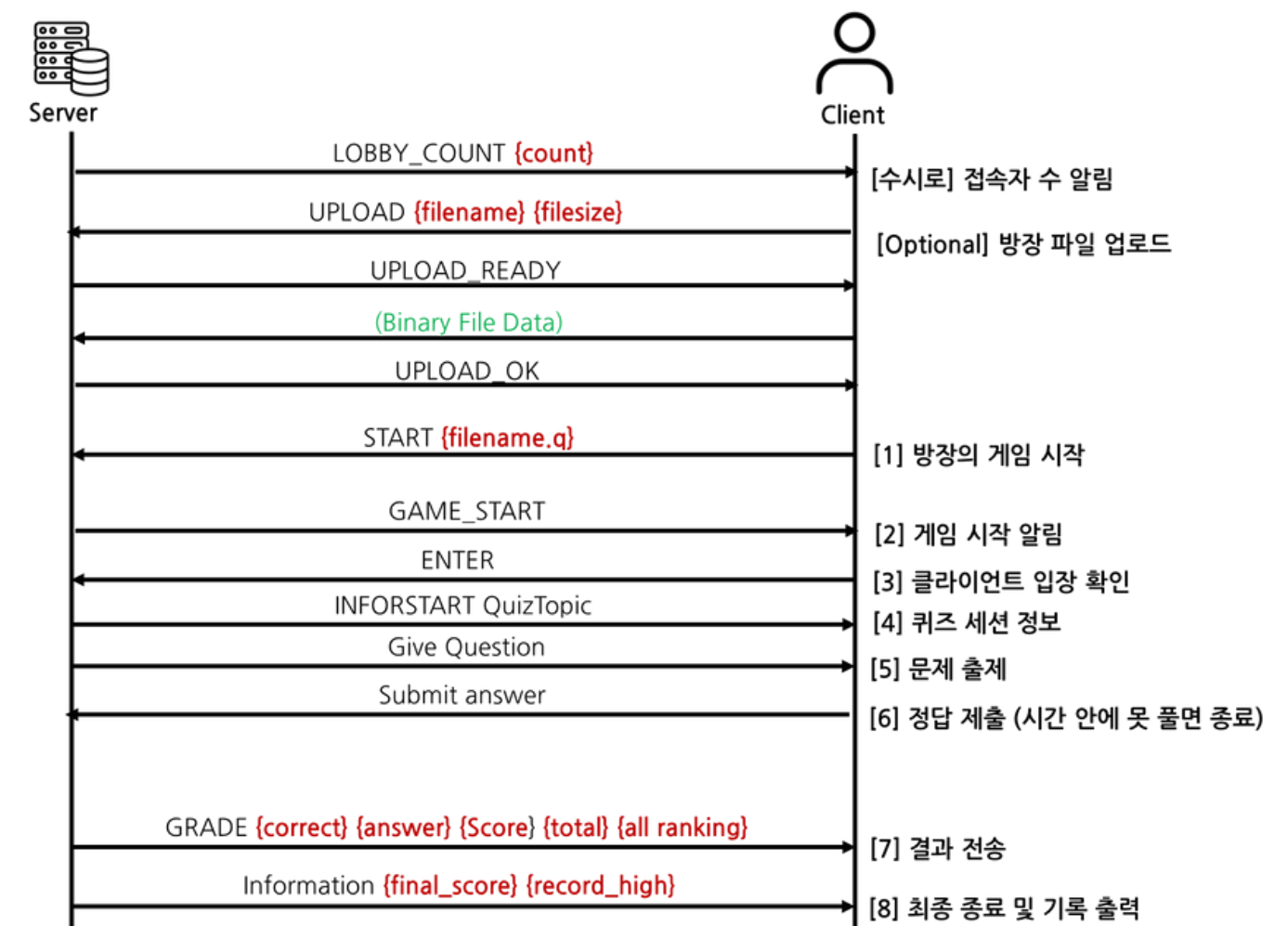
S→C: UPLOAD\_OK{}



## 06 흐름 설명

퀴즈 진행 프로토콜: 퀴즈 풀기

1. C→S: (방장) START{quizfile.q}
2. S→C: GAME\_START{} (중간 참여자에게는 바로 전송)
3. C→S: ENTER{}
4. S→C: INFORMSTART {q\_cnt}
5. S: 문제 랜덤 선택  
S→C: GIVEQ{num, text, op1, ..., op4}
6. C: 문제 화면에 출력, 15초 카운트 시작  
C→S: SUBMITA{selection}
7. S: 전부 제출 완료 대기(mutex\_lock 이용)  
S→C: GRADE{corr, ans, score, rank, total, all\_rk}  
( 5~7 반복 )
8. S→C: INFORMEND{final\_score, record\_high}





## 07 피드백 수용

### SSL 보안 채널 메모리 누수 방지

해당 부분 개선하여, 프로그램이 실행되면서 메모리가 누수되지 않게 하였습니다.

```
if (login_success) run_quiz_async(ssl, sock);
else printf("종료.\n");

if(ssl) { SSL_shutdown(ssl); SSL_free(ssl); }
if(sock>0) close(sock);
if(ctx) SSL_CTX_free(ctx);
EVP_cleanup();
return 0;
```

### 에러 일관적으로 처리할 수 있도록 개선

Server, Client에 die\_with\_message.c를 각각 만들어,  
해당 파일의 함수로 이동되도록 수정하였습니다.

```
// [치명적 오류] 메시지 출력 후 프로그램 종료 (Main, Client용)
void DieWithUserMessage(const char *msg, const char *detail);
void DieWithSystemMessage(const char *msg);
void DieWithOpenSSLSError(const char *msg);

// [비치명적 오류] 메시지 출력 후 복귀 (Worker Thread용)
void PrintUserMessage(const char *msg, const char *detail);
void PrintSystemError(const char *msg);
void PrintOpenSSLSError(const char *msg);
```

### HOTP 구현 방식 확인하기

HOTP는 Hash(PW\_hash, R + Counter)로 계산됩니다.  
기본은 0부터 시작하지만, 시작값을 랜덤하게 하기 위해 난수를 사용합니다.

```
//HOTP 계산
uint64_t V = u->R + u->counter;
unsigned char Vbuf[8];
for (int i = 0; i < 8; i++) Vbuf[7-i] = (V >> (i*8)) & 0xff;
unsigned char calc_in[40];
memcpy(calc_in, u->pw_hash, 32); memcpy(calc_in+32, Vbuf, 8);
unsigned char sess_hash_srv[32];
SHA256(calc_in, 40, sess_hash_srv);
```

### 인터페이스 개선

처음 입장할 때 Let's Quiz가 출력되도록 개선하였습니다.  
또한 정답을 입력할 때 왼쪽에 시간이 표시되도록 하였습니다.

[Client] SSL handshake complete

Let's Quiz

Welcome to Security Programming Quiz!

[ ⌂ ] 남은 시간 : 1초 ] 정답 (1~4):



```
~/project/client
```

서버 IP 입력 : 127.0.0.1  
[Client] SSL handshake complete

=====

Welcome to Security Programming Quiz!

-----

명령 : 1)REGISTER 2)LOGIN : 2  
ID: dhsama51  
PW: dhsama51

>> 로그인 성공 ! (Counter: 21)

=== [QUIZ LOBBY] ===  
[Lobby] 현재 접속자 수 : 1명

[ADMIN] 당신은 방장입니다!  
[ADMIN] 퀴즈 주제를 선택하세요 :

1) security\_programming.q(20문제)  
U) 새 퀴즈 파일 업로드

번호 또는 'U' 입력 >

The image displays five terminal window screenshots arranged in a collage, showing the progression of a quiz game. The windows are titled 'project/client' and 'project/server'.

- Top Left (project/client):** Shows a successful `fork()` system call and a quiz result of 3 points. The text includes:
 

```
[문제 20] [종] fork() 시스템 호출 성공 시, 자식 프로세스가 반환하는 값은? [제한시간: 15초!]
1. 부모 프로세스 ID
2. 자식 프로세스 ID
3. 1
4. 0

[남은 시간: 10초] 정답 (1~4): 3

>> 오답 ... (정답: 4번)
>> [현재 총점: 110점, 전체 순위: 1위]

=== 퀴즈 종료 ===
나의 최종 점수: 110점
이 퀴즈의 역대 최고 기록: 110점
>> 로비에서 대기합니다 ...
```
- Top Right (project/client):** Shows a quiz result of 3 points. The text includes:
 

```
[남은 시간: 11초] 정답 (1~4):

>> 정답! (+6점) | 문제 순위: 2위
>> [현재 총점: 67점, 전체 순위: 2위]

[문제 20] [종] fork() 시스템 호출 성공 시, 자식 프로세스가 반환하는 값은? [제한시간: 15초!]
1. 부모 프로세스 ID
2. 자식 프로세스 ID
3. 1
4. 0

[남은 시간: 7초] 정답 (1~4): 3

>> 오답 ... (정답: 4번)
>> [현재 총점: 67점, 전체 순위: 2위]
```
- Middle Left (project/client):** Shows a lobby reset and a new high score. The text includes:
 

```
[Log] Lobby: All questions finished.
Game Reset.
[Server] New High Score: security_programming.q -> 110
[Log] Lobby: All questions finished.
Game Reset.
[Log] Quiz: Session finished for user 0.
[Log] Quiz: Session finished for user 3.
[Log] Quiz: Session finished for user 1.
[Log] Quiz: Session finished for user 2.
```
- Middle Right (project/client):** Shows a quiz session finished. The text includes:
 

```
[남은 시간: 8초] 정답 (1~4): 3

>> 정답! (+2점) | 문제 순위: 4위
>> [현재 총점: 48점, 전체 순위: 3위]
```
- Bottom Left (project/client):** Shows a quiz result of 4 points. The text includes:
 

```
[남은 시간: 10초] 정답 (1~4): 3

>> 정답! (+4점) | 문제 순위: 3위
>> [현재 총점: 39점, 전체 순위: 4위]

[문제 20] [종] fork() 시스템 호출 성공 시, 자식 프로세스가 반환하는 값은? [제한시간: 15초!]
1. 부모 프로세스 ID
2. 자식 프로세스 ID
3. 1
4. 0

[남은 시간: 5초] 정답 (1~4): 3

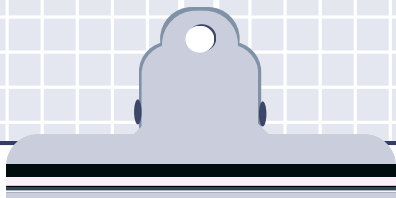
>> 오답 ... (정답: 4번)
>> [현재 총점: 39점, 전체 순위: 4위]

=== 퀴즈 종료 ===
나의 최종 점수: 39점
이 퀴즈의 역대 최고 기록: 110점
>> 로비에서 대기합니다 ...
게임 시작 대기 중 ...
```
- Bottom Right (project/client):** Shows a quiz result of 3 points. The text includes:
 

```
[남은 시간: 3초] 정답 (1~4):

>> 오답 ... (정답: 4번)
>> [현재 총점: 48점, 전체 순위: 3위]

=== 퀴즈 종료 ===
나의 최종 점수: 48점
이 퀴즈의 역대 최고 기록: 110점
>> 로비에서 대기합니다 ...
게임 시작 대기 중 ...
```



## 09 소감

### 이동훈

수업시간에 배운 HOTP, EVP 라이브러리, SSL 보안 채널 등을 종합적으로 적용해볼 수 있어 좋았습니다.

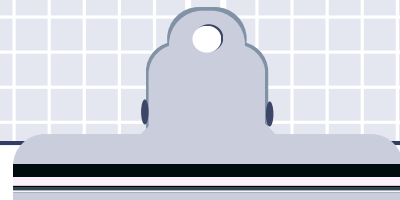
또한 프로젝트 진행을 통해 협업, 프로그래밍 능력 등을 키울 수 있어 좋은 경험이었습니다. 감사합니다.

### 정유진

수업 시간에 배운 내용들을 바로 활용해볼 수 있어서 좋았습니다. 또 여럿이 함께 하는 개발 프로젝트 경험이 없었는데 이번 기회를 통해 서로 부가 설명없이 한눈에 들어오는 코드 짜기가 참 힘들다는것을 알게되었습니다. 감사합니다.

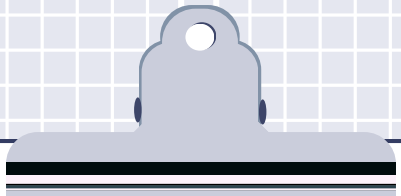
### 추민호

이번 프로젝트를 통해서 C 프로그래밍 능력을 키울 수 있었고 내가 코딩한 코드가 아닌 다른 사람이 만든 코드를 잘 읽을 줄 아는 능력과 내가 만든 코드를 다른 사람에게 쉽게 이해할 수 있게 만드는게 중요하다고 생각이 들었습니다. 감사합니다.



**감사합니다**

*THANK YOU*



# 10 질문과 답변

Q & A

